

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczbę $(3^{20} + 3^{20} + 3^{20})^{-\frac{1}{7}}$ można przekształcić do postaci

A. $\frac{1}{27}$

B. $\sqrt[7]{3^{21}}$

C. $3^{-\frac{60}{7}}$

D. $3^{-\frac{7}{23}}$

Brudnopis																			

Zadanie 5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\log_{\frac{1}{2}}\left(2^{-\frac{1}{5}}\right)$ jest równa

A. $\frac{1}{5}$

B. $-\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{10}$

D. $-\frac{1}{10}$

Brudnopis																			

Zadanie 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\log 5 - \log 50$ jest równa

A. $-\frac{9}{2}$

B. $\log 250$

C. $\frac{\log 5}{\log 50}$

D. -1

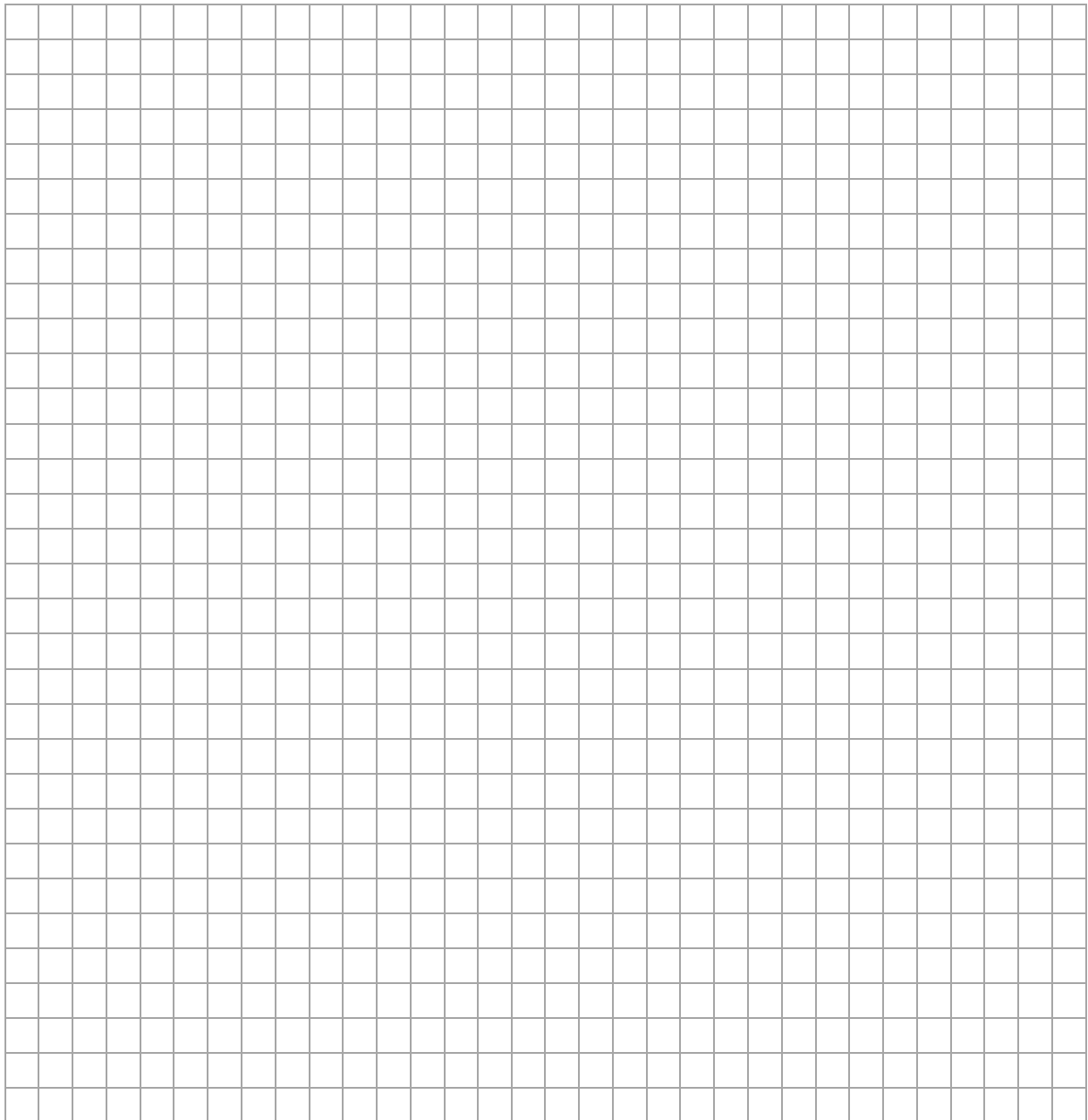
Brudnopis																			

Zadanie 7. (0–2)

Dane są liczby x i y takie, że

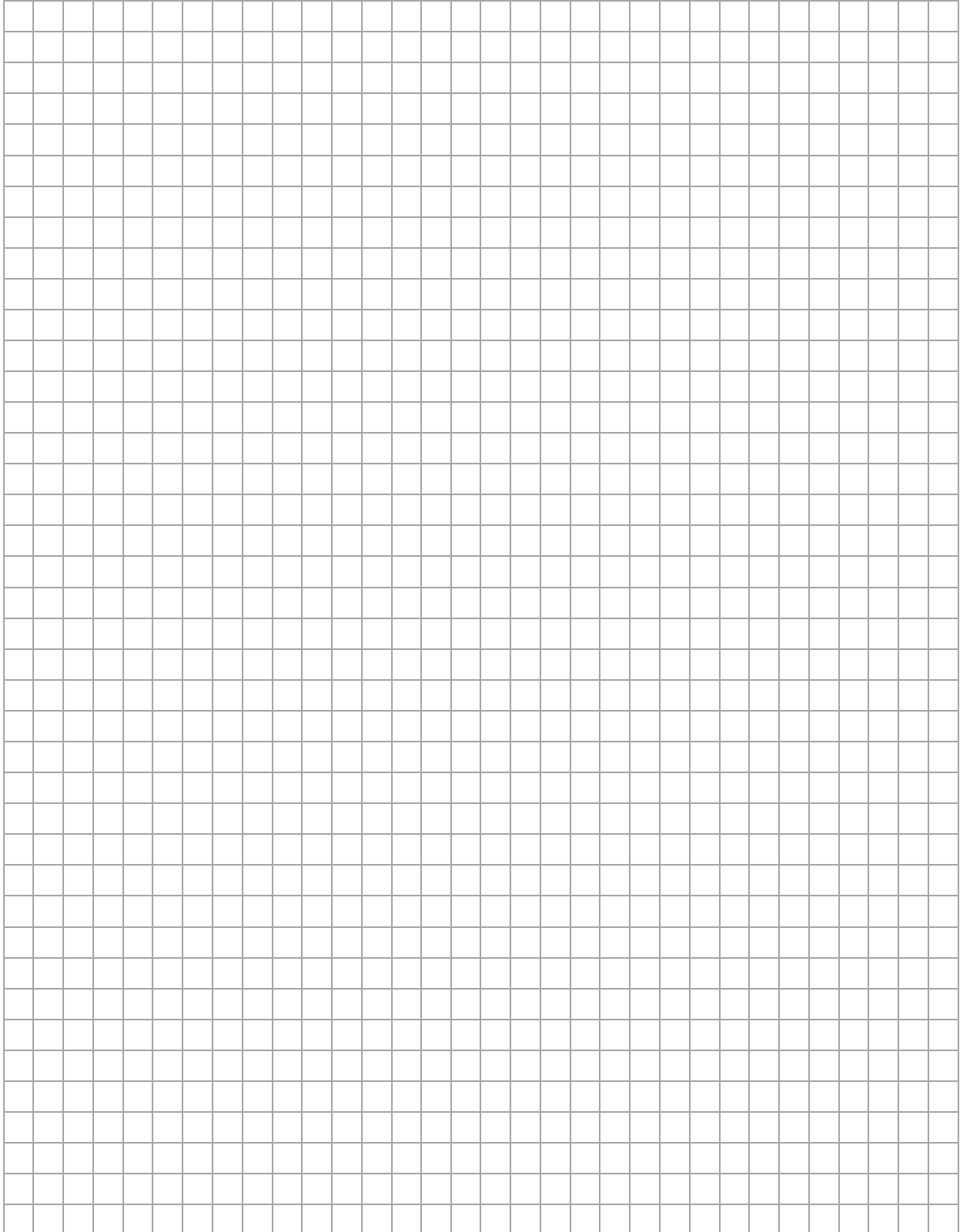
$$\begin{cases} x = \frac{5}{2} - \sqrt{2} \\ y = -2\sqrt{2} - 5 \end{cases}$$

Oblicz wartość wyrażenia $4x^2 + 4xy + y^2$.



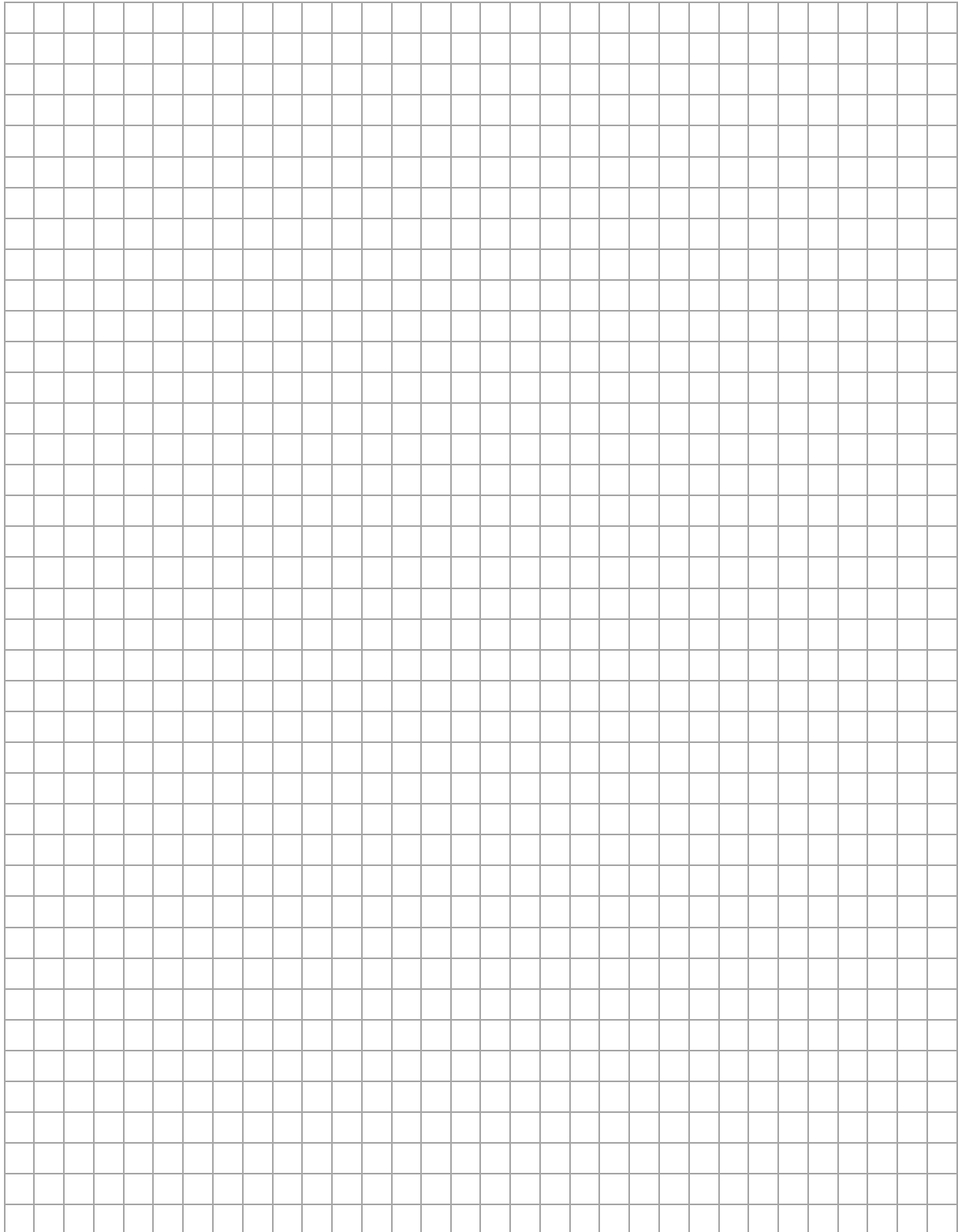
Zadanie 9. (0–2)

Reszta z dzielenia pewnej liczby całkowitej k przez 7 wynosi 4. Wykaż, że reszta z dzielenia liczby $2k^2$ przez 14 również wynosi 4.



Zadanie 10. (0–2)

Wykaż, że liczba $6^{38} - 5 \cdot 6^{36}$ posiada oprócz 2 i 3 tylko jeden inny dzielnik pierwszy.



Nr zad.	Odpowiedzi			
1	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
2	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
3	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
4	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
5	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
6	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
7	Ocena egzaminator			
8	Ocena egzaminator			
9	Ocena egzaminator			
10	Ocena egzaminator			